# BearPi-HM Micro开发环境搭建

版权所有© 2021 南京小熊派智能科技有限公司

# 目录


- 准备硬件开发环境
- 准备软件开发环境
- 安装Windows开发环境
- 安装Linux编译环境
- 总结



版权所有© 2021 南京小熊派智能科技有限公司

# 准备硬件开发环境

## 硬件准备

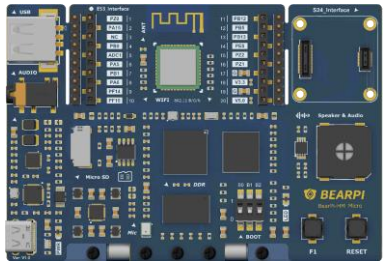
- Linux服务器
- Windows工作台（PC）
- BearPi-HM Micro开发板
- USB Type-C线（Windows工作台通过USB与开发板连接）

Linux 编译服务器

Ethernet

Windows 工作台

USB



开发板


版权所有© 2021 南京小熊派智能科技有限公司

# 准备软件开发环境

## 软件系统要求

- Linux编译服务器：Ubuntu18.04及以上64位系统版本，Shell使用bash
- Windows工作台：Windows10

ubuntu

Windows


版权所有© 2021 南京小熊派智能科技有限公司

# 安装Windows开发环境

## Windows开发工具要求

Windows工作台开发工具及获取途径如下表所示。

| 开发工具 | 用途 | 获取途径 |
| --- | --- | --- |
| Visual Studio Code | 代码编辑工具。 | https://code.visualstudio.com/ |
| JRE | 工具运行环境 | https://pan.baidu.com/s/1yuMn4YulfP6j50mQA8faoA<br>密码：1234 |
| STM32CubeProgrammer | 代码烧录工具 | https://pan.baidu.com/s/1XfFFFs7UdE9TPdN0FdA6ag<br>密码：1234 |
| MobaXterm或其他超级终端 | 远程连接Linux编译服务器 | https://mobaxterm.mobatek.net/ |
| CH341SER.EXE | USB转串口驱动 | http://www.wch.cn/search?q=ch340g&t=downloads |
| RaiDrive | 网络磁盘映射工具 | https://forspeed.rbread05.cn/down/newdown/5/28/RaiDrive.rar |


版权所有© 2021 南京小熊派智能科技有限公司

# 安装Linux编译环境

## Linux构建工具要求

Linux服务器通用环境配置需要的工具及其获取途径如下表所示。

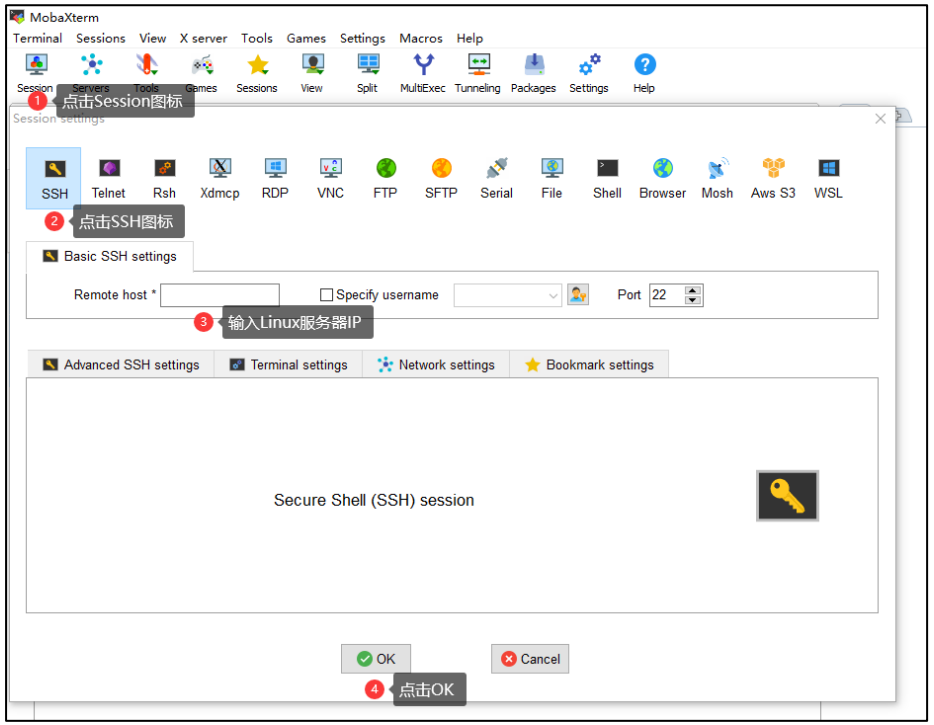
| 开发工具 | 用途 | 获取途径 |
| --- | --- | --- |
| Python3.7+ | 编译构建工具 | https://www.python.org/ftp/python/3.8.5/Python-3.8.5.tgz |
| bash | 命令处理器 | 通过互联网获取 |
| mkimage.stm32 | 编译工具 | https://pan.baidu.com/s/1T2O8luJ0-8g5ZZYdOvWfqQ<br>提取码：1234 |


版权所有© 2021 南京小熊派智能科技有限公司

# 安装Linux编译环境

## 连接Linux服务器,配置Linux shell

### 1.连接Linux服务器




### 2.将Linux shell改为bash

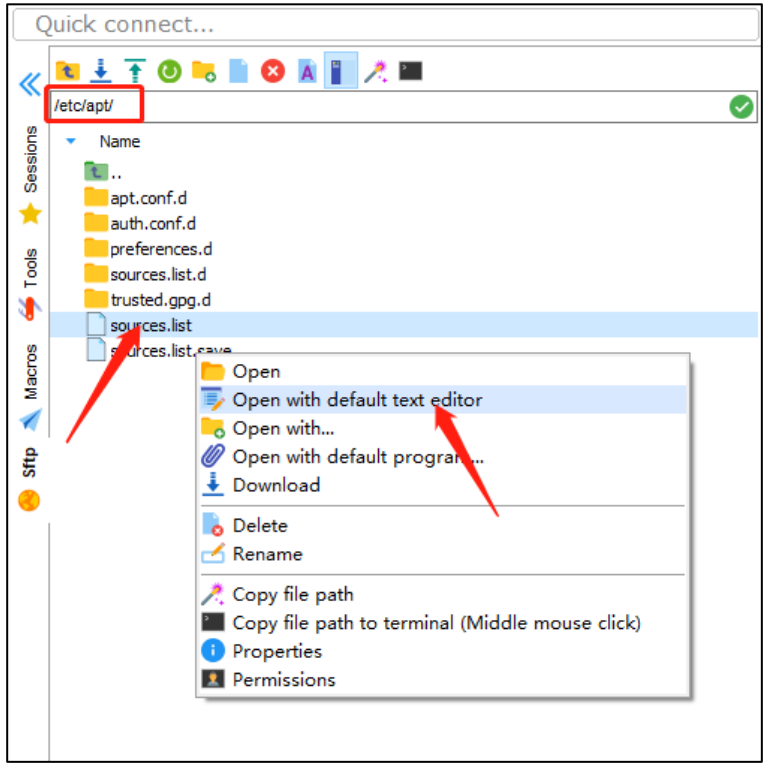
```
#查看shell是否为bash，在终端运行如下命令
ls -l /bin/sh
#如果为显示为/bin/sh -> bash则为正常，否则请按以下方式修改
方法一：在终端运行如下命令，然后选择 no。
sudo dpkg-reconfigure dash
方法二：先删除sh，再创建软链接。
rm -rf /bin/sh
sudo ln -s /bin/bash /bin/sh
```


版权所有© 2021 南京小熊派智能科技有限公司

# 安装Linux编译环境

## 修改镜像源

### 1.打开/etc/apt路径下的sources.list文件




### 2.将原本的镜像源改为中科大镜像源

```
deb https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu/ bionic main restricted universe multiverse
deb-src https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu/ bionic main restricted universe multiverse
deb https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu/ bionic-updates main restricted universe multiverse
deb-src https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu/ bionic-updates main restricted universe multiverse
deb https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu/ bionic-backports main restricted universe multiverse
deb-src https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu/ bionic-backports main restricted universe multiverse
deb https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu/ bionic-security main restricted universe multiverse
deb-src https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu/ bionic-security main restricted universe multiverse
deb https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu/ bionic-proposed main restricted universe multiverse
deb-src https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu/ bionic-proposed main restricted universe multiverse
```

### 3.更新镜像源

```
sudo apt-get update
```


版权所有© 2021 南京小熊派智能科技有限公司

# 安装Linux编译环境

## 安装必要的库和工具

### 1.使用如下apt-get命令安装编译所需的必要的库和工具

```
sudo apt-get install build-essential gcc g++ make zlib* libffi-dev e2fsprogs pkg-config flex bison perl bc openssl libssl-dev libelf-dev libc6-dev-amd64 binutils binutils-dev libdwarf-dev u-boot-tools mtd-utils gcc-arm-linux-gnueabi cpio device-tree-compiler net-tools openssh-server git vim openjdk-11-jre-headless
```


版权所有© 2021 南京小熊派智能科技有限公司

# 安装Linux编译环境

## 安装Python环境

1、输入如下命令，查看python版本号,若为python3.7+可跳过安装Python3步骤

```
python3 --version
```

2、如果低于python3.7版本，不建议直接升级，请按照如下步骤重新安装。以python3.8为例，按照以下步骤安装python

```
sudo apt-get install python3.8
```

3、设置python和python3软链接为python3.8

```
sudo update-alternatives --install /usr/bin/python python /usr/bin/python3.8 1
sudo update-alternatives --install /usr/bin/python3 python3 /usr/bin/python3.8 1
```

4、安装并升级Python包管理工具（pip3）

```
sudo apt-get install python3-setuptools python3-pip -y
sudo pip3 install --upgrade pip
```


版权所有© 2021 南京小熊派智能科技有限公司

# 安装Linux编译环境

## 安装hb

1、运行如下命令安装hb

```
python3 -m pip install --user ohos-build
```

2、设置环境变量

```
vim ~/.bashrc
```

将以下命令拷贝到.bashrc文件的最后一行，保存并退出

```
export PATH=~/.local/bin:$PATH
```

执行如下命令更新环境变量

```
source ~/.bashrc
```

3、执行"hb -h"，有打印以下信息即表示安装成功

```
usage: hb
OHOS build system
positional arguments:
 {build,set,env,clean}
  build          Build source code
  set            OHOS build settings
  env            Show OHOS build env
  clean          Clean output
optional arguments:
 -h, --help      show this help message and exit
```


版权所有© 2021 南京小熊派智能科技有限公司

# 安装Linux编译环境

## 安装mkimage.stm32

1、新建tools目录

```
mkdir ~/tools
```

2、下载mkimage.stm32工具，并复制到/home/bearpi/tools/目录下

3、执行以下命令修改mkimage.stm32工具权限

```
chmod 777 ~/tools/mkimage.stm32
```

4、设置环境变量

```
vim ~/.bashrc
```

将以下命令拷贝到.bashrc文件的最后一行，保存并退出

```
export PATH=~/tools:$PATH
```

执行如下命令更新环境变量

```
source ~/.bashrc
```


版权所有© 2021 南京小熊派智能科技有限公司

# 安装Linux编译环境

## 映射网络磁盘

### 1. 打开RaiDrive软件，添加链接信息

- 选择SFTP
- 取消勾选只读
- SFTP://_____输入Linux服务器IP
- 账户：输入Linux服务器登陆用户账号和密码
- 其他默认
- 点击确定

版权所有© 2021 南京小熊派智能科技有限公司

# 本节小结

- 1、完成Windows开发环境搭建
- 2、完成Linux编译环境搭建
- 3、完成Linux与Windows之间的网盘映射

 版权所有© 2021 南京小熊派智能科技有限公司

BEARPI®

# 谢谢观看

开 源 从 小 熊 派 开 始

OPEN-SOURCE STARTED WITH THE BEARPI